

Spécialité Mathématiques

Première Générale

Benjamin Gausson



Lycée Brocéliande - 56 380 Guer
Année scolaire 2026-2027

Table des matières

■ Chapitre 1	Fonctions polynômes du second degré, équations
--------------	--

5

Fonctions polynômes du second degré, équations

5

1. Soit f une fonction polynôme de degré 2 qui admet pour racines $\frac{1}{2}$ et $-\frac{3}{4}$.

La forme factorisée de f est donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = a\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \left(-\frac{3}{4}\right)\right) = a\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{3}{4}\right).$$

2. On détermine la valeur du coefficient a en sachant que $f(0) = 1$.

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \\ \Leftrightarrow a\left(0 - \frac{1}{2}\right)\left(0 + \frac{3}{4}\right) &= 1 \\ \Leftrightarrow a \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{3}{4} &= 1 \\ \Leftrightarrow -\frac{3}{8}a &= 1 \\ \Leftrightarrow a &= -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

On en déduit la forme développée de f . Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = -\frac{8}{3}\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{3}{4}\right) = -\frac{8}{3}\left(x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{3}{8}\right) = -\frac{8}{3}x^2 - \frac{2}{3}x + 1.$$

6

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$(-3x + 6)(x + 5) = -3x^2 - 15x + 6x + 30 = -3x^2 - 9x + 30.$$

2. Déterminons les racines de f . On résout l'équation $f(x) = 0$.

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \\ \Leftrightarrow (-3x + 6)(x + 5) &= 0 \\ \Leftrightarrow -3x + 6 &= 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0 \\ \Leftrightarrow x &= 2 \quad \text{ou} \quad x = -5 \end{aligned}$$

Les deux racines de f sont -5 et 2 .

Comme la fonction polynôme de degré 2 admet les mêmes racines que f , on a, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par

$$g(x) = a(x - (-5))(x - 2) = a(x + 5)(x - 2)$$

où $a \neq 0$. On détermine la valeur du coefficient a .

$$\begin{aligned} g(0) &= 20 \\ \Leftrightarrow a(0 + 5)(0 - 2) &= 20 \\ \Leftrightarrow -10a &= 20 \\ \Leftrightarrow a &= -2 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$g(x) = -2(x + 5)(x - 2) = -2(x^2 + 3x - 10) = -2x^2 - 6x + 20.$$

7

1. Comme f est une fonction polynôme de degré 2, il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$g(x) = f(x) - x = ax^2 + bx + c - x = ax^2 + (b-1)x + c.$$

On en déduit que g est bien une fonction polynôme de degré 2.

2. On a

$$g(-1) = f(-1) - (-1) = f(-1) + 1 = -1 + 1 = 0 \text{ et } g(2) = f(2) - 2 = 2 - 2 = 0.$$

On en déduit que -1 et 2 sont les deux racines de g .

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$g(x) = a(x - (-1))(x - 2) = a(x + 1)(x - 2).$$

On détermine la valeur du coefficient a .

$$\begin{aligned} f(1) &= 3 \\ \iff g(1) &= 2 \\ \iff a(1+1)(1-2) &= 2 \\ \iff -2a &= 2 \\ \iff a &= -1 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x) = -(x+1)(x-2) = -(x^2 - x - 2) = -x^2 + x + 2$$

d'où

$$f(x) = g(x) + x = -x^2 + 2x + 2.$$

15

1. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $x^4 - 16x^2 + 39 = 0$.

Pour se faire, on effectue un changement de variables. On pose $X = x^2$.

L'équation devient : $X^2 - 16X + 39 = 0$.

On identifie les coefficients a , b et c : $a = 1$, $b = -16$ et $c = 39$.

On calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = (-16)^2 - 4 \times 1 \times 39 = 256 - 156 = 100$.

Comme $\Delta > 0$, l'équation $X^2 - 16X + 39 = 0$ admet deux solutions réelles

$$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{16 + \sqrt{100}}{2 \times 1} = 13 \text{ et } \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{16 - \sqrt{100}}{2 \times 1} = 3.$$

On revient à l'équation initiale. On a $x^2 = 13$ ou $x^2 = 3 \iff x = \sqrt{13}$ ou $x = -\sqrt{13}$ ou $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$.

On conclut : l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ de l'équation $x^4 - 16x^2 + 39 = 0$ est $\mathcal{S} = \{-\sqrt{13}; -\sqrt{3}; \sqrt{3}; \sqrt{13}\}$.

2. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $3x^4 - 4x^2 - 4 = 0$.

Pour se faire, on effectue un changement de variables. On pose $X = x^2$.

L'équation devient : $3X^2 - 4X - 4 = 0$.

On identifie les coefficients a , b et c : $a = 3$, $b = -4$ et $c = -4$.

On calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 3 \times (-4) = 16 + 48 = 64$.

Comme $\Delta > 0$, l'équation $3X^2 - 4X - 4 = 0$ admet deux solutions réelles

$$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 + \sqrt{64}}{2 \times 3} = \frac{4 + 8}{6} = 2 \text{ et } \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 - \sqrt{64}}{2 \times 3} = \frac{4 - 8}{6} = -\frac{2}{3}.$$

On revient à l'équation initiale. On a $x^2 = 2$ ou $x^2 = -\frac{2}{3}$. Or un carré est toujours positif ou nul, donc l'équation $x^2 = -\frac{2}{3}$ n'admet pas de solution réelle. Il reste donc $x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2}$ ou $x = -\sqrt{2}$.

On conclut : l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ de l'équation $3x^4 - 4x^2 - 4 = 0$ est $\mathcal{S} = \{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}$.

3. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x : $16x^4 - 24x^2 + 9 = 0$.

Pour se faire, on effectue un changement de variables. On pose $X = x^2$.

L'équation devient : $16X^2 - 24X + 9 = 0$.

On identifie les coefficients a , b et c : $a = 16$, $b = -24$ et $c = 9$.

On calcule le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = (-24)^2 - 4 \times 16 \times 9 = 576 - 576 = 0$.

Comme $\Delta = 0$, l'équation $16X^2 - 24X + 9 = 0$ admet une unique solution réelle (racine double)

$$X_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{24}{2 \times 16} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}.$$

On revient à l'équation initiale. On a $x^2 = \frac{3}{4} \iff x = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ou $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

On conclut : l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ de l'équation $16x^4 - 24x^2 + 9 = 0$ est $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

17 On pose x la longueur d'un des côtés de même mesure du triangle initial. D'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est $2x^2$

Les côtés de même mesure du grand triangle ont pour mesure $x + 12$. Le carré de l'hypoténuse du grand triangle est $2(x + 12)^2$.

On a alors $2(x + 12)^2 = 25 \times 2x^2$. On résout cette équation dans $\mathbb{R}_+$ (car la longueur x est positive).

$$2(x + 12)^2 = 5x^2 \iff -48x^2 + 48x + 288 = 0 \iff -x^2 + x + 6 = 0$$

On a $\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) \times 6 = 25$.

Comme $\Delta > 0$, l'équation admet deux racines réelles qui sont

$$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{25}}{-2} = -2 \text{ et } \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{25}}{-2} = 3.$$

Comme une longueur est positive, on a $x = 3$.

18 On note n le plus petit de ces 6 entiers consécutifs.

Ces six entiers sont alors : n , $n + 1$, $n + 2$, $n + 3$, $n + 4$ et $n + 5$.

D'après l'énoncé, on a

$$n(n + 1) = 3(n + 2 + n + 3 + n + 4 + n + 5).$$

Cette équation se réécrit

$$n^2 - 11n - 42 = 0$$

On a $\Delta = (-11)^2 - 4 \times 1 \times (-42) = 289 > 0$.

Les deux solutions sont $\frac{-(-11) + \sqrt{289}}{2} = 14$ et $\frac{-(-11) - \sqrt{289}}{2} = -3$.

On en déduit que $n = -3$ ou $n = 14$.